

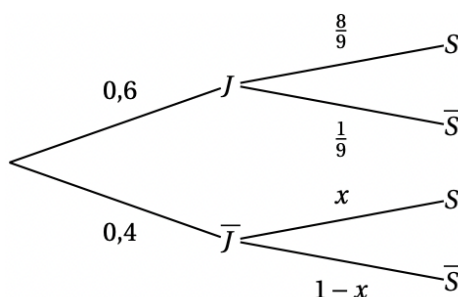
Les probabilités au bac

Exercice 1 :

$$1. P(J \cap S) = P(J) \times P_J(S) = 0,6 \times \frac{8}{9} = \frac{4,8}{9} = \frac{3 \times 1,6}{3 \times 3} = \frac{1,6}{3} = \frac{5 \times 1,6}{5 \times 3} = \frac{8}{15}.$$

$$2. (a) \text{ On sait que } P(S) = \frac{2}{3}.$$

On commence l'arbre de probabilités pondéré suivant :



Les événements J et $\bar{J}$ (ainsi que S et $\bar{S}$) forment une partition de l'univers.

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(S) = P(J \cap S) + P(\bar{J} \cap S)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{3} = \frac{8}{15} + P(\bar{J} \cap S)$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{J} \cap S) = \frac{2}{3} - \frac{8}{15} = \frac{10}{15} - \frac{8}{15} = \frac{2}{15}.$$

La probabilité que la personne choisie n'a pas l'intention de regarder les JO à la télévision et a une activité sportive régulière est égale à $\frac{2}{15}$;

$$(b) \text{ On a } P_{\bar{J}}(S) = \frac{P(\bar{J} \cap S)}{P(\bar{J})} = \frac{\frac{2}{15}}{0,4} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{2}{5}} = \frac{2}{15} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{3} = x.$$

3. (a) Chaque "choix" d'une personne est une épreuve de Bernoulli de succès "la personne a une pratique sportive régulière" de paramètre $p = \frac{2}{3}$.

On répète cette épreuve 30 fois de manière identique et indépendante.

La variable X qui compte le nombre de succès suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = \frac{2}{3}$.

$$(b) \text{ On a } P(X = 16) = \binom{30}{16} \left(\frac{2}{3}\right)^{16} \times \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{30-16} = \binom{30}{16} \left(\frac{2}{3}\right)^{16} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{14} \approx 0,0462 \text{ soit } 0,046 \text{ au millième près à la calculatrice.}$$

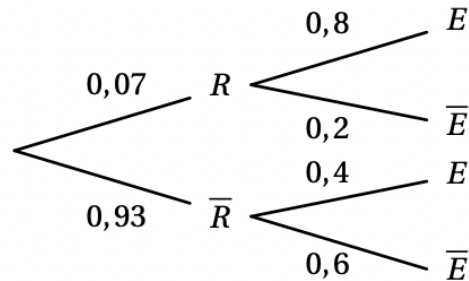
$$(c) \text{ On a } \frac{10000}{380} \approx 26,3 : \text{ on peut donc offrir 26 entrées gratuites au maximum.}$$

La calculatrice donne $P(X \leq 26) \approx 0,9967$ soit environ 0,997. La probabilité que le budget soit insuffisant est donc égale à environ $1 - 0,997$ soit environ 0,003 ou trois millièmes.

Exercice 2 :

Partie A

1. .



$$P(R \cap E) = P(R) \times P_R(E) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$$

2. R et $\bar{R}$ (ainsi que E et $\bar{E}$) constituent une partition de l'univers.

D'après la formule des probabilités totales:

$$P(E) = P(R \cap E) + P(\bar{R} \cap E)$$

$$P(E) = P(R) \times P_R(E) + P(\bar{R}) \times P_{\bar{R}}(E)$$

$$P(E) = 0,056 + 0,93 \times 0,4 = 0,428.$$

3. On cherche la probabilité que le joueur obtienne un objet rare sachant qu'il a tiré une épée.

$$P_E(R) = \frac{P(R \cap E)}{P(E)} = \frac{0,056}{0,428} \approx 0,131 \text{ au millième près.}$$

Partie B

1. Chaque défi est une épreuve de Bernoulli de succès "le joueur tire un objet rare" de paramètre $p = 0,07$. Les 30 défis constituent une répétition d'expériences aléatoires identiques et indépendantes, il s'agit donc d'un schéma de Bernoulli.

La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(30; 0,07)$ de paramètres $n = 30$ et $p = 0,07$

Son espérance est $E(X) = n \times p = 30 \times 0,07 = 2,1$.

2. $p(X < 6) = p(X \leq 5) \approx 0,984$ au millième près.

3. On cherche le plus grand entier k tel que $p(X \geq k) \geq 0,5$

$$p(X \geq k) \geq 0,5 \iff 1 - p(X < k) \geq 0,5 \iff -p(X < k) \geq -0,5 \iff$$

$$p(X < k) \leq 0,5 \iff p(X \leq k-1) \leq 0,5.$$

En utilisant la calculatrice on trouve : $p(X \leq 1) \approx 0,3694$ et $p(X \leq 2) \approx 0,6487$

La plus grande valeur de k telle que $p(X \geq k) \geq 0,5$ est donc $k = 2$.

Après avoir remporté 30 défis, dans au moins 50 % des cas, le joueur aura tiré au moins 2 objets rares.

4. On cherche le plus petit entier naturel n tel que $p(X \geq 1) \geq 0,95$

$$p(X \geq 1) \geq 0,95 \iff 1 - p(X = 0) \geq 0,95 \iff -p(X = 0) \geq -0,05 \iff$$

$$p(X = 0) \leq 0,05 ; \text{ or } p(X = 0) = \binom{n}{0} \times 0,07^0 \times 0,93^n = 0,93^n$$

$$0,93^n \leq 0,05 \iff \ln(0,93^n) \leq \ln(0,05) \text{ car } \ln \text{ est croissante sur }]0; +\infty[$$

$$\iff n \ln(0,93) \leq \ln(0,05) \iff n \geq \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,93)} \text{ car } \ln(0,93) < 0$$

$$\iff n \geq 41,3 \iff n \geq 42$$

Il faut donc tirer au minimum 42 objets pour que la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare soit supérieure ou égale à 0,95.

Exercice 3 :

Partie A

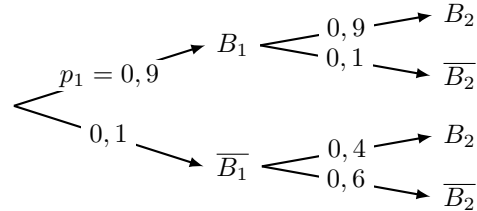
Interprétons l'énoncé :

si n est un entier naturel, la phrase "lorsque la trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9" correspond à : $P_{B_n}(B_{n+1}) = 0,9$.

la phrase suivante se traduit par : $P_{\overline{B_n}}(B_{n+1}) = 0,4$.

1. On a donc $p_1 = P(B_1) = P(B_0) \times P_{B_0}(B_1) = 1 \times 0,9 = 0,9$. On a $p_1 = 0,9$.

Pour déterminer p_2 , traçons un arbre :



Les événements B_1 et $\overline{B_1}$ (ainsi que B_2 et $\overline{B_2}$) partitionnant l'univers.

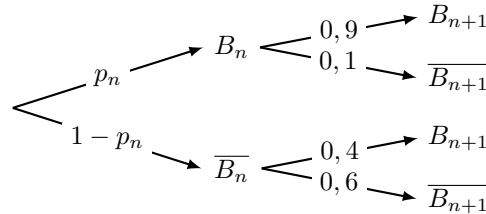
D'après la formule des probabilités totales :

$$p_2 = P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(\overline{B_1} \cap B_2) = 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,4 = 0,81 + 0,04 = 0,85.$$

Ce calcul confirme bien que l'on a : $p_2 = 0,85$.

2. On va donc avoir un arbre très similaire au précédent : les probabilités conditionnelles restant les

mêmes.



3. Là encore, les événements B_n et $\overline{B_n}$ (ainsi que B_{n+1} et $\overline{B_{n+1}}$) partitionnent l'univers.

D'après la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = P(B_{n+1}) = P(B_n \cap B_{n+1}) + P(\overline{B_n} \cap B_{n+1}) = p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,4 = 0,9p_n + 0,4 - 0,4p_n$$

Donc on a bien $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,4$: on a donc bien établi la relation de récurrence annoncée.

4. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, H_n : " $p_n \geq 0,8$ ".

Initialisation :

On a $p_0 = 1$ donc $p_0 \geq 0,8$

Donc H_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que H_n vraie pour un entier naturel n quelconque.

(But : montrons que H_{n+1} vraie : $p_{n+1} \geq 0,8$)

$$p_n \geq 0,8 \implies 0,5p_n \geq 0,4 \quad \text{car } 0,5 > 0$$

$$\implies 0,5p_n + 0,4 \geq 0,4 + 0,4$$

$$\implies p_{n+1} \geq 0,8$$

Ainsi, H_{n+1} vraie.

Conclusion :

H_0 vraie.

$\forall n \in \mathbb{N}, H_n \text{ vraie} \implies H_{n+1} \text{ vraie.}$

$\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0,8.$

Autrement dit, on vient d'établir que la suite est minorée par 0,8.

- (b) En assimilant les probabilités à des proportions, l'entreprise peut communiquer en annonçant qu'au moins 80% de son parc de trottinettes est toujours en bon état.

5. (a) Soit n un entier naturel,

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= p_{n+1} - 0,8 \\&= (0,5p_n + 0,4) - 0,8 \\&= 0,5p_n - 0,4 \\&= 0,5(p_n - 0,8) \\&= 0,5u_n\end{aligned}$$

La relation de récurrence de la suite (u_n) est donc bien celle d'une suite géométrique, de raison $q = 0,5$.

Le premier terme de la suite est $u_0 = p_0 - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2$.

- (b) On peut donc donner la forme explicite du terme général de la suite géométrique :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n = 0,2 \times 0,5^n.$$

$$\text{On en déduit : } u_n = p_n - 0,8 \iff p_n = u_n + 0,8 = 0,2 \times 0,5^n + 0,8.$$

- (c) La raison de la suite géométrique u est comprise entre -1 et 1 , strictement, donc la suite (u_n) converge vers 0 .

Par limite de la somme, on en déduit que la suite p converge vers $0,8$.

Partie B

1. On a :

- une expérience à deux issues (choisir une trottinette dans le parc de l'entreprise), le succès est "choisir une trottinette en bon état", de probabilité $p = 0,8$;
- cette expérience est répétée quinze fois (on constitue un lot de 15 trottinettes) d'une façon assimilable à une répétition identique et indépendante (le prélèvement des 15 trottinettes est assimilable à un tirage avec remise), donc $n = 15$ répétitions;
- dans ce schéma de Bernoulli de paramètres $n = 15$ et $p = 0,8$, on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès (le nombre de trottinettes en bon état dans le lot).

Avec ces éléments, on peut dire que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(15 ; 0,8)$.

2. La probabilité demandée est $P(X = 15)$. Par propriété, on a :

$$P(X = 15) = \binom{15}{15} \times 0,8^{15} \times 0,2^0 = 0,8^{15}.$$

La probabilité que les quinze trottinettes soient en bon état est donc de $0,8^{15}$ (ici, le sujet ne précise pas de consigne d'arrondi, donc on donne la valeur exacte. La valeur approchée au dix-millième près est $0,0352$).

3. La probabilité demandée est $P(X \geq 10)$.

Selon le modèle de calculatrice, on peut obtenir une valeur approchée de ce résultat directement, ou alors on a recours à : $P(X \geq 10) = 1 - P(X < 10) = 1 - P(X \leq 9)$.

La calculatrice donne une valeur approchée au dix-millième près qui est $0,9389$.

4. Pour une variable aléatoire suivant la loi binomiale, on a $E(X) = np = 15 \times 0,8 = 12$ (cette justification n'était pas attendue, ici).

Cela s'interprète en disant qu'en moyenne, sur un lot de quinze trottinettes choisies dans le parc de cette entreprise, douze d'entre elles seront en bon état.

Exercice 4 :

Partie A

1. Puisque l'individu est choisi dans la population française, on suppose qu'il y a une situation d'équiprobabilité et que les proportions sont assimilables à des probabilités.

Comme 5,7% des adultes avaient déjà été infectés, d'après l'étude du *Lancet*, la probabilité que l'individu choisi ait déjà été infecté est de $P(I) = 0,057$.

2. (a)
 - On a une épreuve de Bernoulli, dont le succès : "l'individu choisi a déjà été infecté", a une probabilité $p = 0,057$;
 - Cette épreuve est répétée $N = 100$ fois, de façon identique et indépendante (car le prélèvement des 100 individus est assimilé à un tirage avec remise);
 - X est une variable aléatoire qui compte le nombre de succès parmi ces répétitions.

Avec ces éléments, on peut affirmer que X suit la loi binomiale de paramètres $N = 100$ et $p = 0,057$.

Remarque : le paramètre donnant le nombre de répétitions est souvent noté n , plutôt que N , mais dans la question 2. e., un entier n est introduit, donc pour éviter le conflit de notation, on utilise N ici.

- (b) $E(X) = N \times p = 100 \times 0,057 = 5,7$.

On en déduit que dans un échantillon de 100 personnes adultes choisies au sein de la population française le 11 mai 2020, en moyenne, 5,7 d'entre eux avaient déjà été infectés par la COVID 19.

- (c) La probabilité demandée est celle de l'évènement $\{X = 0\}$.

Pour les variables aléatoires régies par la loi binomiale, on a (pour k entier naturel inférieur à n)

$$P(X = k) = \binom{N}{k} \times p^k \times (1 - p)^{N-k}.$$

$$\text{On a donc, ici : } P(X = 0) = \binom{100}{0} \times 0,057^0 \times 0,943^{100} = 0,943^{100} \approx 0,0028.$$

- (d) La probabilité qu'au moins deux personnes de l'échantillon aient été préalablement infectées est de :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(\overline{X \geq 2}) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1). \text{ (Certains modèles de calculatrices n'ont pas besoin de ce calcul).}$$

À la calculatrice, on obtient : $P(X \geq 2) \approx 0,9801$.

- (e) Par exploration à la calculatrice, on constate que pour $n \leq 8$, on a une probabilité inférieure ou égale à 0,9, avec $P(X \leq 8) \approx 0,8829$ et $P(X \leq 9) \approx 0,9408$.

L'entier cherché est 9.

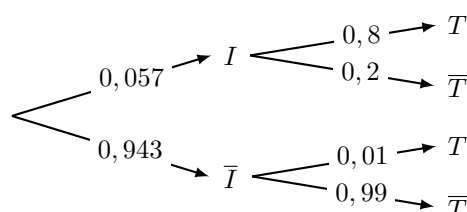
Cela signifie que dans un échantillon de cent adultes choisis dans la population française le 11 mai 2020, il y a plus de neuf chances sur dix que le nombre d'entre eux préalablement infectés par la COVID 19 est inférieur ou égal à 9.

Partie B

1. L'évènement I est l'évènement déjà utilisé dans la **Partie A**. On avait $P(I) = 0,057$.

- La description de la **sensibilité** nous fait comprendre qu'il s'agit de la probabilité conditionnelle $P_I(T) = 0,8$;
- celle de la **spécificité** indique que est $P_{\bar{I}}(\bar{T}) = 0,99$.

Avec ces informations, on peut compléter l'arbre pondéré :



2. Les évènements I et $\bar{I}$ (ainsi que T et $\bar{T}$) partitionnent l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(I \cap T) + P(\bar{I} \cap T) = 0,057 \times 0,8 + 0,943 \times 0,01 = 0,05503.$$

3. La question posée est de calculer : $P_T(I)$.

D'après la définition des probabilités conditionnelles :

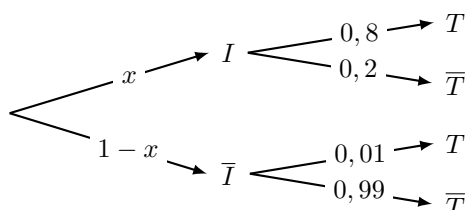
$$P_T(I) = \frac{P(T \cap I)}{P(T)} = \frac{0,057 \times 0,8}{0,05503} = \frac{4560}{5503} \approx 0,8286.$$

Cela signifie qu'une personne dont le test est positif n'a qu'une probabilité de 0,828 6 (environ) d'avoir été préalablement infectée par la COVID 19.

Partie C

Si le test est le même, sa sensibilité et sa spécificité sont les mêmes, ce qui change, c'est donc la probabilité d'avoir été préalablement infecté. Cette probabilité n'est pas connue, notons la x .

On a donc l'arbre suivant :



Les évènements I et $\bar{I}$ partitionnent toujours cet univers différent, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(I \cap T) + P(\bar{I} \cap T) = x \times 0,8 + (1 - x) \times 0,01 = 0,8x + 0,01 - 0,01x = 0,79x + 0,01.$$

D'après l'énoncé, 29,44 % des gens ont un test positif, donc la probabilité de choisir un individu dont le test est positif est de 0,2944.

On a donc une double égalité, dont on déduit l'équation suivante : $0,79x + 0,01 = 0,2944$

Réolvons : $0,79x + 0,01 = 0,2944 \iff 0,79x = 0,2844$

$$\iff x = \frac{0,2844}{0,79}$$

$$\iff x = \frac{2844}{7900}$$

La probabilité que la personne choisie ait été infectée est donc de $\frac{2844}{7900} = 0,36$.

Dans cet autre pays, la proportion de personnes préalablement infectées est donc 36%.